El módulo de Young (E) o de elasticidad longitudinal es un parámetro definido en objetos elásticos predominantemente unidimensionales (barras, resortes, etc) que caracteriza la resistencia que presenta el material del objeto a un cambio en su longitud.

A la relación entre la fuerza F aplicada respecto al área A de la sección del material se la denomina esfuerzo σ. Se define entonces al módulo de Young como el cociente entre el esfuerzo aplicado y la deformación proporcional a la longitud inicial resultante ε, es decir:

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} = \frac{F/A}{\Delta x/L} = \frac{FL}{A.\Delta x}$$

Si reordenamos la expresión se obtiene la conocida ley de Hooke

$$F = \frac{E.A}{L}.\Delta x = k.\Delta x$$

Si cortamos el resorte, cada una de sus porciones mantienen el mismo valor de A (la sección del material es igual) y E (se trata del mismo material). Podemos entonces ver que la constante del resorte k_i para una cierta porción del resorte de longitud L_i está dada por:

$$k_i = \frac{E.A}{L_i} = \frac{E.A.L}{L_i.L} = \frac{L}{L_i}k$$

Se puede ver que como $L_i < L$, la constante k_i de la porción del resorte es mayor que la del propio resorte completo en un factor L/L_i.

También se puede verificar que, si se combinan en serie las porciones del resorte, resultan equivalentes al resorte original:

$$\sum_i \frac{1}{k_i} = \sum_i \frac{L_i}{L.k} = \frac{1}{L.k}\sum_i L_i = \frac{1}{L.k}\,L = \frac{1}{k}$$